



RIP & OSPF — Fiche de Révision & Exercice Corrigé

Terminale NSI · Protocoles de routage · H. Lahiani



Contenu de ce document



PARTIE 1 — Fiche de révision complète RIP & OSPF (essentiel pour l'examen)



PARTIE 2 — Exercice tutoriel guidé niveau intermédiaire (4 routeurs)



PARTIE 3 — Exercice avancé niveau bac (5 routeurs, format tutoriel pas à pas)



Pièges classiques, points de vigilance et erreurs fréquentes au bac

PARTIE 1. Fiche de Révision — RIP & OSPF

► 1.1 Vue d'ensemble — RIP vs OSPF en un tableau

Critère	RIP	OSPF
Catégorie	Vecteur de distance	État de lien
Métrique	Nombre de sauts (hops)	Somme des coûts ($10^8 \div \text{débit}$)
Algorithme	Bellman-Ford	Dijkstra
Vision du réseau	Locale (voisins directs)	Globale (topologie complète)
Débit pris en compte	Non ✗	Oui ☑
Limite	15 sauts max (16 = infini)	Pas de limite en sauts
Échanges	Toutes les 30 secondes	Messages Hello + LSA
Usage	Petits réseaux	Réseaux d'entreprise / grands réseaux

► 1.2 Le protocole RIP — ce qu'il faut savoir



Définition & principe

RIP = Routing Information Protocol → protocole à vecteur de distance.

Un vecteur de distance = un couple (destination, distance en sauts).

RIP choisit le chemin avec le moins de sauts, peu importe la vitesse des liens.

Chaque routeur échange sa table complète avec ses voisins toutes les 30 secondes.

Règle de décision de RIP

Meilleur chemin = chemin avec le moins de sauts.

Un saut = franchissement d'un routeur = une liaison traversée.

En cas d'égalité → les deux routes sont valides, RIP choisit arbitrairement.

⚠ RIP n'utilise JAMAIS le débit des liens dans son calcul.

Gestion des pannes

Si un voisin ne répond plus pendant ~3 minutes → lien déclaré mort.

Distance mise à 16 (= infini) → route inaccessible.

Anti-boucle 1 — TTL : chaque paquet a un compteur décrémenté à chaque saut. À 0 → détruit.

Anti-boucle 2 — Split Horizon : on ne renvoie pas une route vers celui qui l'a envoyée.

► 1.3 Le protocole OSPF — ce qu'il faut savoir

Définition & principe

OSPF = Open Shortest Path First → protocole à état de lien.

Chaque routeur connaît la topologie COMPLÈTE du réseau (via échanges de tables de voisinage).

OSPF applique l'algorithme de Dijkstra sur les COÛTS des liens (pas les sauts).

Meilleur chemin = somme des coûts minimale.

► 1.4 La formule du coût OSPF

$$\text{Coût} = 10^8 \div \text{débit (en bits/s)}$$

Débit	En bits/s	Calcul	Coût
1 Gb/s (1 000 Mb/s)	10^9 bits/s	$10^8 \div 10^9$	0,1
100 Mb/s (référence)	10^8 bits/s	$10^8 \div 10^8$	1
10 Mb/s	10^7 bits/s	$10^8 \div 10^7$	10
2 Mb/s	2×10^6 bits/s	$10^8 \div (2 \times 10^6)$	50

Règle mnémotechnique OSPF

100 Mb/s = liaison de référence → coût = 1.

Plus le débit est élevé → plus le coût est FAIBLE → OSPF le PRÉFÈRE.

Plus le débit est faible → plus le coût est ÉLEVÉ → OSPF l'ÉVITE.

Formule inverse : Débit = $10^8 \div \text{Coût}$ (pour retrouver le débit depuis un coût).

⚠ Point crucial — OSPF ≠ RIP

OSPF peut PRÉFÉRER un chemin avec PLUS de sauts s'il a un coût TOTAL plus faible.

Exemple : R1→R2→R3 (coût 0,1+0,1=0,2, 2 sauts) est meilleur que R1→R3 (coût 5, 1 saut).

RIP aurait choisi R1→R3 (1 saut). OSPF choisit R1→R2→R3 (coût 0,2). ☒

🔑 Ce type de piège est TRÈS fréquent au bac NSI.

► 1.5 La table de routage — structure à connaître

Destination	Passerelle (prochain saut)	Interface	Métrique
Réseau visé	Routeur voisin à emprunter	eth0 / eth1 ...	Nb sauts (RIP) ou coût (OSPF)

- La passerelle = le PROCHAIN routeur sur le chemin (pas le routeur final).
- Un routeur ne sait pas tout le chemin, il sait juste « par où commencer ».
- La métrique = nombre de sauts pour RIP, somme des coûts pour OSPF.

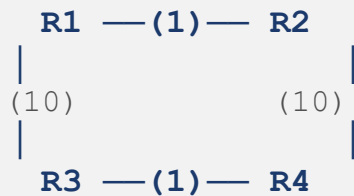


PARTIE 2 — Exercice Intermédiaire (niveau bac)

4 routeurs — Comparer RIP et OSPF sur le même réseau

► Réseau étudié

On considère le réseau suivant. Les nombres sur les liens sont les COÛTS OSPF :



Lien	Débit	Coût OSPF	Nb de sauts RIP
R1 – R2	1 Gb/s	1	1
R1 – R3	10 Mb/s	10	1
R2 – R4	10 Mb/s	10	1
R3 – R4	1 Gb/s	1	1

Question 1 : Calculer le coût de la liaison R1–R3 (débit = 10 Mb/s). Montrer le calcul.

✓ Correction & Explication

On applique la formule : Coût = $10^8 \div \text{débit (en bits/s)}$

10 Mb/s = $10 \times 10^6 = 10^7$ bits/s

Coût = $10^8 \div 10^7 = 10^{8-7} = 10^1 = 10$ ✓

Interprétation : c'est un lien lent → coût élevé → OSPF l'évite si possible.

Question 2 : Lister tous les chemins possibles de R1 vers R4 et calculer leur métrique OSPF et RIP.

✓ Correction & Explication

Chemin A : R1 → R2 → R4 coût OSPF = $1 + 10 = 11$ sauts RIP = 2

Chemin B : R1 → R3 → R4 coût OSPF = $10 + 1 = 11$ sauts RIP = 2

Chemin C : R1 → R2 → R4 (même que A — pas d'autre chemin sans cycle)

Les deux chemins ont le MÊME coût OSPF (11) et le MÊME nombre de sauts RIP (2).

→ OSPF et RIP peuvent tous les deux choisir l'un ou l'autre (load balancing possible).

Question 3 : Compléter la table de routage de R1 avec le protocole OSPF.

☒ **Correction & Explication**

Destination R2 : direct via R2, coût = 1

Destination R3 : direct via R3, coût = 10

Destination R4 : via R2 ou via R3, coût = 11 (deux chemins équivalents)

Destination	Passerelle	Interface	Métrique (coût)
R2	— (direct)	eth0	1
R3	— (direct)	eth1	10
R4	R2 ou R3	eth0 ou eth1	11

Question 4 :  Question piège : si on ajoutait un lien direct R1–R4 avec un débit de 2 Mb/s, OSPF choisirait-il ce chemin ?

☒ **Correction & Explication**

Débit = 2 Mb/s = 2×10^6 bits/s

Coût = $10^8 \div (2 \times 10^6) = 100 \div 2 = 50$

Chemin direct R1→R4 : coût = 50

Chemin via R2 : coût = 11

→ OSPF choisit R1 → R2 → R4 (coût 11) même s'il fait 2 sauts contre 1 seul ! ☒

RIP aurait choisi le lien direct (1 saut < 2 sauts). C'est le piège classique RIP vs OSPF.

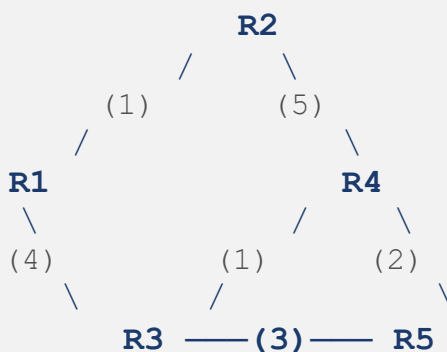


PARTIE 3 — Exercice Avancé (type bac — Dijkstra complet)

5 routeurs — Application complète de l'algorithme de Dijkstra

► Réseau étudié

On considère le réseau suivant. Les nombres sur les liens sont les COÛTS OSPF (déjà calculés) :



Lien	Coût OSPF	Débit correspondant (approx.)
R1 – R2	1	100 Mb/s
R1 – R3	4	25 Mb/s
R2 – R4	5	20 Mb/s
R3 – R4	1	100 Mb/s
R3 – R5	3	~33 Mb/s
R4 – R5	2	50 Mb/s

📋 Rappel — Algorithme de Dijkstra : comment ça marche ?

- On initialise : distance du routeur source = 0, tous les autres = ∞ .
- On choisit le routeur non traité avec la distance la plus faible.
- On met à jour les distances de ses voisins : si $(\text{dist_actuelle} + \text{coût_lien}) < \text{dist_voisin}$ → on améliore.
- On recommence jusqu'à ce que tous les routeurs soient traités.

Question 1 : Initialisation depuis R1. Compléter le tableau de départ.

✅ Correction & Explication

R1 est la source → distance = 0.

Voisins directs de R1 : R2 (coût 1) et R3 (coût 4).

Les autres ne sont pas encore accessibles directement → distance = ∞ .

Tableau initial :

$R1 = 0$ (traité ☒) $R2 = 1$ $R3 = 4$ $R4 = \infty$ $R5 = \infty$

Question 2 : *Étape 1 — Quel routeur non traité a la distance la plus faible ? Mettre à jour ses voisins.*

☒ **Correction & Explication**

→ $R2$ (distance = 1) est le plus proche non traité. On le traite. ☒

Voisins de $R2$: $R4$ (coût du lien = 5)

Mise à jour $R4$: $1 + 5 = 6$ → $R4$ passe de ∞ à 6

Tableau après étape 1 :

$R1 = 0$ ☒ $R2 = 1$ ☒ $R3 = 4$ $R4 = 6$ $R5 = \infty$

Question 3 : *Étape 2 — Prochain routeur à traiter ? Mettre à jour ses voisins.*

☒ **Correction & Explication**

→ $R3$ (distance = 4) est le plus proche non traité. On le traite. ☒

Voisins de $R3$: $R4$ (coût 1) et $R5$ (coût 3)

Mise à jour $R4$: $4 + 1 = 5$ → $5 < 6$ → $R4$ passe de 6 à 5 ☒ (amélioration !)

Mise à jour $R5$: $4 + 3 = 7$ → $R5$ passe de ∞ à 7

Tableau après étape 2 :

$R1 = 0$ ☒ $R2 = 1$ ☒ $R3 = 4$ ☒ $R4 = 5$ $R5 = 7$

💡 $R4$ vaut maintenant 5 et non plus 6 : le chemin via $R3$ est meilleur que via $R2$!

Question 4 : *Étape 3 — Prochain routeur à traiter ? Mettre à jour ses voisins.*

☒ **Correction & Explication**

→ $R4$ (distance = 5) est le plus proche non traité. On le traite. ☒

Voisins de R4 : R5 (coût 2)

Mise à jour R5 : $5 + 2 = 7 \rightarrow 7 = 7 \rightarrow$ PAS d'amélioration (déjà 7 via R3)

Tableau après étape 3 :

R1 = 0 ☒ R2 = 1 ☒ R3 = 4 ☒ R4 = 5 ☒ R5 = 7

Question 5 : *Étape 4 — Dernier routeur. Résultat final.*

☒ **Correction & Explication**

→ R5 (distance = 7). On le traite. Plus de voisins non traités. Algorithme terminé. ☒

Distances finales depuis R1 :

R2 = 1 R3 = 4 R4 = 5 R5 = 7

Question 6 : *Reconstituer les chemins optimaux depuis R1 vers chaque routeur.*

☒ **Correction & Explication**

R1 → R2 : direct coût = 1

R1 → R3 : direct coût = 4

R1 → R4 : R1 → R3 → R4 coût = 4 + 1 = 5 (et non R1→R2→R4 = 6 ✗)

R1 → R5 : R1 → R3 → R4 → R5 coût = 5 + 2 = 7 (ou R1→R3→R5 = 4+3=7, égalité !)

⚠ Pour R5 : deux chemins de coût égal (7) → OSPF peut faire du load balancing.

► Table de routage finale de R1 (OSPF)

Destination	Passerelle (prochain saut)	Interface	Coût total
R2	— (direct)	eth0	1
R3	— (direct)	eth1	4
R4	R3 (via eth1)	eth1	5
R5	R3 (via eth1)	eth1	7

Question 7 : ⚠ *Question bonus piège : Quel chemin RIP choisit-il de R1 vers R4 ? Pourquoi est-ce différent d'OSPF ?*

Correction & Explication

RIP compte les SAUTS uniquement.

Chemin R1 → R2 → R4 : 2 sauts

Chemin R1 → R3 → R4 : 2 sauts

→ RIP voit une égalité → choix arbitraire entre les deux. Il peut choisir R1→R2→R4.

OSPF avait clairement choisi R1 → R3 → R4 (coût 5 < 6).

RIP aurait pu choisir le pire chemin (coût 6) ! → C'est la grande limite de RIP. 

Récapitulatif — Les 5 pièges classiques au bac NSI

1. RIP minimise les SAUTS — OSPF minimise les COÛTS. Ne pas confondre !
2. OSPF peut préférer un chemin avec PLUS de sauts si son coût est plus faible.
3. La passerelle dans la table de routage = le PROCHAIN routeur, pas le routeur final.
4. Si deux chemins ont le même coût OSPF → les deux sont valides (load balancing).
5. RIP limite à 15 sauts (16 = infini). OSPF n'a pas cette limite.